STAGEPULSE

Saha Ölçümü, SPL ve Raporlama Eğitimi

Kalibrasyon, metrikler, ölçüm planı ve teknik rapor

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Ölçüm amacı ve metrik seçimi
2	Cihaz, kalibratör ve izlenebilirlik
3	A-ağırlık, C-ağırlık ve zaman sabiti
4	Ölçüm noktası ve saha planı
5	LAeq ve maruziyet hesabı
6	Arka plan, çevre ve belirsizlik
7	Raporlama ve mevzuat sınırı

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Ölçüm amacı ve metrik seçimi

Öğrenme hedefi: Soruya uygun akustik metriği seçmek.

Teknik anlatım

LAeq belirli süre boyunca A-ağırlıklı eşdeğer sürekli seviyedir. LAFmax hızlı zaman ağırlığında maksimum; LASmax yavaş zaman ağırlığında maksimum; LCpeak C-ağırlıklı tepe basıncını temsil eder. Metrikler birbirinin yerine kullanılamaz.

Uygulama görevi

• Aynı senaryo için LAeq, LAFmax ve LCpeak kullanım amacını yaz.

Kontrol listesi

☐ Ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ s

☐ ü

☐ r

☐ e

☐ s

☐ i

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ z

☐ a

☐ m

☐ a

☐ n

☐ /

☐ a

☐ ğ

☐ ı

☐ r

☐ l

☐ ı

☐ k

☐

☐ a

☐ y

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ d

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Tek bir maksimum değer ortalama maruziyet değildir.

Kendini değerlendir: Konser raporunda neden hem LAeq hem peak bilgisi gerekebilir?

2. Cihaz, kalibratör ve izlenebilirlik

Öğrenme hedefi: Ölçüm zincirinin doğruluğunu kontrol etmek.

Teknik anlatım

Ses seviyesi ölçer standardı, sınıfı, Mikrofon (Microphone), kalibratör, kalibrasyon tarihi ve çevresel koşullar belgelenir. Saha öncesi/sonrası akustik kalibrasyon kontrolü yapılır. Uygulama mikrofonu ve RTA, uygun cihaz sınıfı yerine geçmez.

Uygulama görevi

• Kalibrasyon öncesi/sonrası kayıt formu hazırla.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ l

☐ i

☐ b

☐ r

☐ a

☐ t

☐ ö

☐ r

☐

☐ s

☐ e

☐ v

☐ i

☐ y

☐ e

☐ s

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ c

☐ i

☐ h

☐ a

☐ z

☐

☐ a

☐ y

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ ü

☐ r

☐ e

☐ t

☐ i

☐ c

☐ i

☐

☐ p

☐ r

☐ o

☐ s

☐ e

☐ d

☐ ü

☐ r

☐ ü

☐ y

☐ l

☐ e

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Kalibrasyon sapmasını gizleyerek ölçümü geçerli sayma.

Kendini değerlendir: Ölçüm öncesi ve sonrası kontrol farkı neden önemlidir?

3. A-ağırlık, C-ağırlık ve zaman sabiti

Öğrenme hedefi: Ağırlıklandırma ve zaman tepkisinin etkisini anlamak.

Teknik anlatım

A ağırlıklandırma işitme hassasiyetine göre frekans ağırlığı uygular; C ağırlıklandırma düşük frekansları daha az bastırır. Z ağırlıklandırma nominal düz frekans cevabıdır. Fast/Slow zaman ağırlıkları farklı zaman tepkileri verir; peak ayrı bir ölçümdür.

Uygulama görevi

• Aynı sinyalde A/C/Z ve Fast/Slow farklarını karşılaştır.

Kontrol listesi

☐ C

☐ i

☐ h

☐ a

☐ z

☐

☐ m

☐ e

☐ n

☐ ü

☐ s

☐ ü

☐ n

☐ d

☐ e

☐ k

☐ i

☐

☐ t

☐ a

☐ m

☐

☐ m

☐ e

☐ t

☐ r

☐ i

☐ k

☐

☐ e

☐ t

☐ i

☐ k

☐ e

☐ t

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ r

☐ a

☐ p

☐ o

☐ r

☐ a

☐

☐ y

☐ a

☐ z

☐ .

Saha vakası

dBA ve dBC farkı tek başına subwoofer seviyesini belirlemez.

Kendini değerlendir: A/C farkı büyüdüğünde hangi spektral içerik etkili olabilir?

4. Ölçüm noktası ve saha planı

Öğrenme hedefi: Mekânda temsil edici ölçüm ızgarası kurmak.

Teknik anlatım

Ölçüm konumu, Mikrofon (Microphone) yüksekliği, sahne/PA uzaklığı, duvar/engel ve izleyici yoğunluğu sonucu etkiler. Ön/orta/arka ve sol/merkez/sağ noktalar başlangıç ızgarasıdır; amaç ve mevzuat farklı nokta isteyebilir.

Uygulama görevi

• En az 5 noktalı ölçüm krokisi çiz.

Kontrol listesi

☐ K

☐ o

☐ n

☐ u

☐ m

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐

☐ f

☐ o

☐ t

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ a

☐ f

☐ /

☐ k

☐ o

☐ o

☐ r

☐ d

☐ i

☐ n

☐ a

☐ t

☐ l

☐ a

☐

☐ b

☐ e

☐ l

☐ g

☐ e

☐ l

☐ e

☐ y

☐ i

☐ p

☐

☐ t

☐ e

☐ k

☐ r

☐ a

☐ r

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Mikrofonu el ile tutup konum/yönü değiştirme.

Kendini değerlendir: Tek noktadaki değer neden bütün izleyici alanını temsil etmez?

5. LAeq ve maruziyet hesabı

Öğrenme hedefi: Enerji ortalaması ve süreyi doğru yorumlamak.

Teknik anlatım

Değişen seviyelerde eşdeğer seviye enerji tabanlıdır: LAeq,T=10log10[(1/T)∫10^(L_A(t)/10)dt]. dB değerlerinin aritmetik ortalaması değildir. Maruziyet değerlendirmesi geçerli standart, görev süresi ve yerel mevzuat gerektirir.

Uygulama görevi

• İki eşit süreli 80 ve 90 dB bölümünün LAeq değerini hesapla.

Kontrol listesi

☐ S

☐ ü

☐ r

☐ e

☐

☐ a

☐ ğ

☐ ı

☐ r

☐ l

☐ ı

☐ ğ

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ r

☐ e

☐ f

☐ e

☐ r

☐ a

☐ n

☐ s

☐

☐ s

☐ t

☐ a

☐ n

☐ d

☐ a

☐ r

☐ d

☐ ı

☐

☐ y

☐ a

☐ z

☐ .

Saha vakası

NIOSH 85 dBA/8 saat/3 dB değişim oranı mesleki referanstır; Türkiye mevzuatı değildir.

Kendini değerlendir: Eşit süreli 80 ve 90 dB neden 85 dB LAeq vermez?

6. Arka plan, çevre ve belirsizlik

Öğrenme hedefi: Ölçümün etkileyen koşullarını raporlamak.

Teknik anlatım

Arka plan gürültüsü, rüzgâr, yağış, sıcaklık, yansımalar, insan hareketi ve sistem programı sonucu etkiler. Ölçüm belirsizliği cihaz, kalibrasyon, konum ve tekrar edilebilirlik bileşenlerinden oluşur. Dış ortam yayılım tahmini ile saha ölçümü ayrı sunulur.

Uygulama görevi

• Ölçüm öncesi/sonrası arka plan kaydı oluştur.

Kontrol listesi

☐ A

☐ n

☐ o

☐ r

☐ m

☐ a

☐ l

☐

☐ k

☐ o

☐ ş

☐ u

☐ l

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ d

☐ ı

☐ ş

☐ ı

☐

☐ b

☐ ı

☐ r

☐ a

☐ k

☐ ı

☐ l

☐ a

☐ n

☐

☐ v

☐ e

☐ r

☐ i

☐ y

☐ i

☐

☐ a

☐ ç

☐ ı

☐ k

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Gürültülü arka planı sessizmiş gibi varsayma.

Kendini değerlendir: Rüzgâr koruması ve Mikrofon (Microphone) yönü sonucu nasıl etkiler?

7. Raporlama ve mevzuat sınırı

Öğrenme hedefi: Teknik raporu şeffaf ve denetlenebilir hazırlamak.

Teknik anlatım

Rapor; amaç, kapsam, yöntem, cihaz, kalibrasyon, ölçüm noktası, süre, metrik, sonuç, belirsizlik, sınırlama, ekler ve imzayı içerir. Mevzuat değerlendirmesi güncel resmî metin ve yetkin uzman gerektirir.

Uygulama görevi

• Bir saha raporunun başlıklarını doldur.

Kontrol listesi

☐ T

☐ a

☐ h

☐ m

☐ i

☐ n

☐ ,

☐

☐ ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ y

☐ o

☐ r

☐ u

☐ m

☐

☐ b

☐ ö

☐ l

☐ ü

☐ m

☐ l

☐ e

☐ r

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ r

☐ .

Saha vakası

Eğitim çıktısını akredite rapor veya yasal uygunluk belgesi gibi sunma.

Kendini değerlendir: Bir raporun başka uzman tarafından denetlenebilmesi için hangi ekler gerekir?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Teknik terimler tüm Stagepulse e·itimlerinde ayn· kar··l·klarla kullan·l·r.

Türkçe	English	Türkçe	English
Kompresör	Compressor	Süzgeç	Filter
Gürültü kap·s·	Noise Gate	Kesim frekans·	Crossover Frequency
E·ik	Threshold	Gecikme	Delay
Oran	Ratio	Faz	Phase
Diz	Knee	Polarite	Polarity
Atak	Attack	Dinamik aral·k	Dynamic Range
B·rakma	Release	S·k··t·rma	Compression
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain	Ses yüksekli·i	Loudness
K·sma aral···	Range	Tepe seviyesi	Peak Level
Bekletme	Hold	Gerçek tepe	True Peak
Sinyal ak···	Signal Flow	A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Kazanç yap·s·	Gain Staging	Referans sinyal	Reference Signal
Giri· / Ç·k··	Input / Output	Kulak e·itimi	Ear Training
Ön yükselteç	Preamplifier	Mikrofon	Microphone
Veriyolu	Bus	Anten	Antenna
Ana ç·k··	Main Output	Kablosuz sistem	Wireless System
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level	Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis	Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Frekans yan·t·	Frequency Response	Hoparlör	Loudspeaker
Gürültü taban·	Noise Floor	Monitör	Monitor
Örnekleme h·z·	Sample Rate	Hat dizisi	Line Array
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency	Alt frekans hoparlörü	Subwoofer